
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Lenguajes Formales y Computabilidad

Trabajo Práctico N° 1 - Unidad I

“Propongo considerar la siguiente cuestión: ¿Pueden pensar las máquinas?” ~ Alan Turing.

Observación: Los incisos marcados con (*) son ejemplos de ejercicios evaluados en años anteriores. Algunos ejercicios tienen incisos que abarcan toda la Unidad 1, hágalos de manera incremental considerando lo visto en cada clase.

Ejercicio 1. Encontrar una definición por comprensión (descriptiva) para cada uno de los siguientes lenguajes caracterizados por extensión:

- (a) $L_a = \{a, aaa, aaaaaaaaa, \dots\}$
- (b) $L_b = \{222, 242, 262, 22222, 22422, 22622, 2222222, 2224222, 2226222, \dots\}$
- (c) $L_c = \{0101, 001010, 101011, 001011, 101010, \dots\}$

Ejercicio 2. Indicar qué lenguaje se obtiene al interceptar los siguientes conjuntos de cadenas:

- (a) $L_1 = \{a^n c^* d^n \mid n \geq 0\}$ con $L_2 = \{c\}$
- (b) $L_3 = \{a^n c^* d^n \mid n \geq 0\}$ con $L_4 = \{c\}^*$
- (c) $L_a = \{1^n 2^m \mid n, m \geq 0 \text{ y además } n \text{ es par y } m \text{ es impar}\}$ con $L_b = \{3\}^*$

Ejercicio 3. Construir un autómata finito reconocedor para los siguientes conjuntos de cadenas sobre el alfabeto $\{0, 1\}$:

- (a) Conjunto de cadenas cuya segunda entrada es 0 y la cuarta es 1.
- (b) Conjunto de cadenas cuyo número de 0s es múltiplo de 3.
- (c) Conjunto de cadenas cuyo primer símbolo es distinto al último.
- (d) Conjunto de cadenas cuya longitud es máximo 5.

Ejercicio 4. Sea L el lenguaje definido sobre el alfabeto $\{a, b\}$ que contiene a todas las cadenas cuya longitud es divisible por tres. Encontrar un conjunto S tal que $S^* = L$.

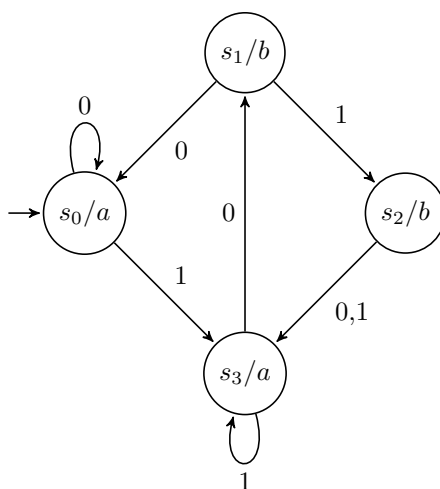
Ejercicio 5. Diseñar un autómata finito que reconozca el lenguaje de las cadenas pertenecientes a $\{a, b\}^*$ cuyo número de a's es par y el de b's es impar. o sea, $L = \{w \text{ tal que } |w|_a \text{ es par y } |w|_b \text{ es impar}\}$.

Ejercicio 6. Dada la siguiente tabla de estados de un autómata finito traductor de Moore M :

Estado Actual	0	1	Salida
$\rightarrow s_0$	s_1	s_2	0
s_1	s_1	s_2	1
s_2	s_1	s_2	0

- (a) ¿Cuál es la sucesión de salida correspondiente para la cadena de entrada 01101?
- (b) En base a las cadenas que produce el autómata finito ¿Podría describir de qué lenguaje de salida se trata?

Ejercicio 7. El siguiente grafo de estados representa un autómata traductor de Moore M . Escribir la tabla de estados para M . Definir M como una séxtupla $M = (S, \Sigma, Z, s_0, \delta, f_0)$. Muestre que resultado produce el autómata cuando se ingresa la cadena $w = 00101$.



Ejercicio 8. Construir un autómata finito traductor que calcule la paridad de una secuencia de ceros y unos. Es decir, el autómata debe producir un '1' cuando la paridad de la cadena de entrada sea impar y un '0' cuando la paridad sea par. Muestre dos ejemplos de cadenas y su procesamiento una con paridad par y otra con paridad impar.

Para esto tenga en cuenta que una cadena de ceros y unos se dice de paridad par cuando la cantidad de unos en la secuencia es par, y de paridad impar en caso contrario.

Ejercicio 9. Diseñar una máquina de estados finitos que compute $x + 1$, donde x es una entrada que representa un número binario. Tenga en cuenta que la cadena de entrada es leída de derecha a izquierda, es decir el bit menos significativo se lee primero.

Ejercicio 10. Construir un autómata finito que efectúe la suma de dos números binarios $x = x_1, x_2, \dots, x_n$ e $y = y_1, y_2, \dots, y_n$. Para resolver este ejercicio tome como entrada los pares $x_i y_i$ y el sentido de la entrada es de derecha a izquierda. Por ejemplo para $x = 111$ e $y = 100$ las entradas serán 10,10 y 11. Escriba cualquier otra suposición.

Ejercicio 11. Definir un autómata finito determinista equivalente al autómata finito no determinista descripto mediante la quintupla $(\{s_a, s_b, s_c, s_d, s_e\}, \{a, b\}, \delta, s_0, \{s_e\})$, donde δ es la función de transición especificada en la siguiente tabla:

Estado Actual	a	b
$\rightarrow s_a$	$\{s_a, s_c\}$	$\{s_a\}$
s_b	$\{s_b\}$	$\{s_b, s_d\}$
s_c	$\{s_e\}$	$\{s_d\}$
s_d	$\{s_c\}$	$\{s_e\}$
$*s_e$	$\{s_e\}$	$\{s_e\}$

Ejercicio 12. Observar cuidadosamente la siguiente máquina reconocedora dada por $M = (\{s_0, s_1, s_2\}, \{0, 1\}, \delta, s_0, \{s_1, s_2\})$ con δ definido por la siguiente tabla:

Estado Actual	0	1
$\rightarrow s_0$	s_2	s_0
$*s_1$	s_2	s_1
$*s_2$	s_2	s_0

Determinar los estados inalcanzables de M .

Ejercicio 13. Considerar los autómatas M y M' representados por sus correspondientes tablas de estados. Sea g la función definida en la tabla de abajo. Demostrar que g es un homomorfismo de M a M' .

$$M = (\{s_0, s_1, s_2, s_3\}, \{0, 1\}, \delta, s_0, \{s_2, s_3\}) \quad M' = (\{s_A, s_B, s_C\}, \{0, 1\}, \delta', s_A, \{s_C\})$$

M		
Estado Actual	0	1
$\rightarrow s_0$	s_2	s_3
s_1	s_2	s_0
$*s_2$	s_1	s_2
$*s_3$	s_1	s_2

M'		
Estado Actual	0	1
$\rightarrow s_A$	s_C	s_C
s_B	s_C	s_A
$*s_C$	s_B	s_C

S	g(S)
s_0	s_A
s_1	s_B
$*s_2$	s_C
$*s_3$	s_C

Ejercicio 14. Minimizar los siguientes autómatas finitos, definir formalmente el autómata M/g y construir el digrafo asociado a M/g .

$$(a) M = (\{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}, \{0, 1\}, \delta, s_0, \{s_0, s_3, s_4, s_6\}) \quad (b) M' = (\{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4\}, \{a, b, c\}, \delta', s_0, \{s_0, s_2\})$$

M		
Estado Actual	0	1
$\rightarrow *s_0$	s_3	s_6
s_1	s_4	s_2
s_2	s_4	s_1
$*s_3$	s_2	s_0
$*s_4$	s_5	s_0
s_5	s_3	s_5
$*s_6$	s_4	s_2

M'			
Estado Actual	a	b	c
$\rightarrow *s_0$	s_1	s_4	s_0
s_1	s_4	s_2	s_3
$*s_2$	s_3	s_4	s_2
s_3	s_4	s_0	s_1
s_4	s_1	s_0	s_2

Ejercicio 15. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de palabras admiten ser descritos mediante expresiones regulares? Justificar intuitivamente aquellos casos negativos y construir la ER para los positivos.

(a) El conjunto de aquellas cadenas que finalizan con a siendo $\Sigma = \{a, b\}$.

-
- (b) El conjunto de aquellas palabras con igual número de a 's y b 's siendo $\Sigma = \{a, b\}$.
- (c) El conjunto de aquellas cadenas que finalizan con a pero no con aa siendo $\Sigma = \{a, b\}$.
- (d) El conjunto de aquellas palabras contenidas en $\{0, 1\}^*$ que tengan un número par de ceros e impar de unos.
- (e) El conjunto de aquellas palabras contenidas en $\{0, 1\}^*$ cuya longitud es divisible por tres.
- (f) El conjunto de aquellas palabras contenidas en $\{0, 1\}^*$ que no involucren a '101' como subcadena.

Ejercicio 16. Asumiendo $\Sigma = \{0, 1\}$ responda Verdadero o Falso: (*)

- $0^*10^* = \{w | w \text{ contiene un solo } 1\}$.
- $\emptyset^* = \lambda$.

Ejercicio 17. Determinar si cada una de las siguientes cadenas pertenece al lenguaje denotado por la expresión regular asociada. Construir el autómata finito que reconozca el lenguaje.

- (a) '10100010' y $L((0^*10)^*)$.
- (b) '011100' y $L((0 + (11)^*)^*)$.
- (c) '000111100' y $L(((011 + 11)^*(00)^*)^*)$.
- (d) '011100101' y $L(01^*10^*(11^*0)^*)$.
- (e) 'abbbbbbaa' y $L_1((a + b)^*a)$.
- (f) 'bbbabbb' y $L_2((a + b)^*(b + aa)(a + b)^*)$.

Ejercicio 18. Encontrar las expresiones regulares que denotan a cada uno de los siguientes lenguajes:

- (a) El lenguaje de las cadenas pertenecientes a $\{0, 1\}^*$ que empiezan con un cero y terminan con un uno (*)
- (b) El lenguaje de las cadenas pertenecientes a $\{0, 1\}^*$ que tienen dentro tres 1's en total.
- (c) El lenguaje de las cadenas pertenecientes a $\{0, 1\}^*$ que nunca tienen más de tres 1's juntos.

Ejercicio 19. Proponer estrategias que permitan demostrar cada una de las siguientes propiedades:

- (a) El lenguaje obtenido al unir dos lenguajes regulares es regular.
- (b) El lenguaje obtenido al concatenar dos lenguajes regulares es regular.
- (c) El conjunto de todos los lenguajes regulares se encuentra clausurado bajo la operación estrella de Kleene.
- (d) El complemento de un lenguaje regular es regular.
- (e) El lenguaje obtenido al intersectar dos lenguajes regulares es regular.

Ejercicio 20. Diseñar un autómata finito que reconozca al menos tres palabras claves de Java/python (si no conoce Java) que comienzan con vocales a su elección, por ejemplo: if, import, else.

- (a) Implementar en python o java el autómata finito de tal manera que tome como entrada un archivo con extensión “.voc” que contenga palabras claves de java y devuelva por pantalla la palabra clave y si comienza o no con vocal. El programa debe seguir el concepto de autómata finito reconocedor o sea se lee un (1) caracter por vez.

Por ejemplo, tomemos como entrada ej.voc que contiene: `if for else while extends` y devolver lo siguiente:

```
if      comienza con vocal
for     no comienza con vocal
else    comienza con vocal
while   no comienza con vocal
extends comienza con vocal
```

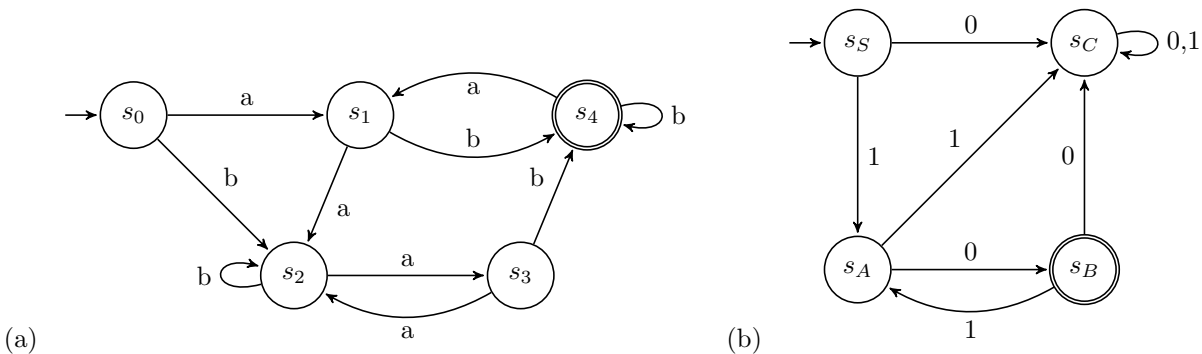
todo debe poder realizarse por línea de comandos

`python vocales.py ej.voc` o `java -jar vocales.jar ej.voc`

Ejercicio 21. Sean L_1, L_2, L_3 y L_4 lenguajes:

- (a) $L_1 = \{a^n b^m c^p | m = n + p \text{ con } n, m, p \geq 0\}$. Encontrar, si es posible, un lenguaje regular X_1 tal que $L_1 \cap X_1 = R_1 = \{a^n b^n | n \geq 0\}$ con $X_1 \neq R_1$.
- (b) $L_2 = \{w\$w | w \in \{a, b\}^*\}$. Encontrar, si es posible, un lenguaje regular X_2 tal que $L_2 \cap X_2 = R_2 = \{a^n \$a^n | n \geq 0\}$ y $X_2 \neq R_2$.
- (c) $L_3 = \{\{a, b\}^n \bullet \{c, d\}^n | n \geq 0\}$. Encontrar, si es posible, un lenguaje regular X_3 tal que $L_3 \cap X_3 = R_3 = \{a^n d^n | n \geq 0\}$, con $X_3 \neq R_3$.
- (d) Sea $L_4 = \{a^n b^m | n \neq m \text{ y } n, m > 0\}$. Encontrar, si es posible, un lenguaje regular X_4 tal que $L_4 \cap X_4 = R_4 = \{a^n b^n | n > 0\}$, con $X_4 \neq R_4$.

Ejercicio 22. Diseñar gramáticas regulares que generen los lenguajes reconocidos por cada uno de los autómatas finitos observando su multidigrafo asociado:

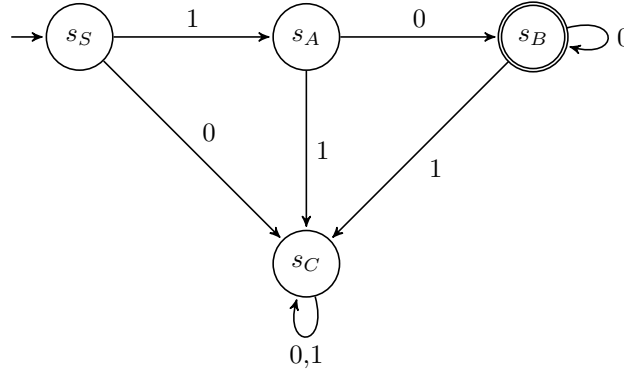


Ejercicio 23. Sea G la gramática definida mediante la tupla (V_n, V_t, S, P) , donde $V_n = \{S, A, B, C\}$ y $V_t = \{0, 1\}$ y el conjunto P de reglas de producción está compuesto por las siguientes reglas:

$$\{S \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0, B \rightarrow 0A, C \rightarrow 0C, S \rightarrow 0A, A \rightarrow 0B, C \rightarrow 1, S \rightarrow 1C\}$$

Mostrar el grafo de estados del autómata finito que reconoce $L(G)$. Describa $L(G)$ por medio de una expresión regular.

Ejercicio 24. Dado el siguiente digrafo de un autómata $M = (\{S, A, B, C\}, \{0, 1\}, \delta, s_S, \{S_B\})$, construir una gramática G_M tal que $L(M) = L(G_M)$. Justificar.



Ejercicio 25. Sea G la gramática definida mediante la tupla (V_n, V_t, S, P) , donde $V_n = \{S, A, B, C, D, E\}$ y $V_t = \{a, b, c\}$ y el conjunto P de reglas de producción está compuesto por las siguientes reglas:

$$\{S \rightarrow \lambda, A \rightarrow bC, B \rightarrow a, C \rightarrow bE, E \rightarrow a, S \rightarrow a, B \rightarrow aB, C \rightarrow cD, D \rightarrow cD, S \rightarrow aA, S \rightarrow aB\}$$

Realizar el grafo de estados del autómata finito que reconoce $L(G)$.

Ejercicio 26. Explicar formalmente utilizando las **propiedades de los lenguajes regulares** la razón por la cual los siguientes lenguajes son regulares.

- (a) El conjunto de cadenas de caracteres definidas sobre $\{0, 1\}$ tales que no tengan 3 ceros consecutivos.
- (b) El conjunto de cadenas definidas sobre $\{a, b\}$, de longitud impar y con número par de 'a's.
- (c) El conjunto de las representaciones decimales de los números divisibles por 6.

Ejercicio 27. Sea L el lenguaje del conjunto de cadenas de caracteres definidas sobre $\{0, 1\}$ tales que no tengan 3 ceros consecutivos.

- (a) Construir un autómata finito.
- (b) Construir una gramática regular a partir del autómata finito del inciso anterior.
- (c) Construir la expresión regular para L .

Ejercicio 28. Demostrar, utilizando el *Pumping Theorem* para Lenguajes Regulares que los siguientes lenguajes no son regulares.

- (a) $L = \{ww|w \in \{a, b\}^*\}$
- (b) $L = \{w\$w|w \in \{a, b\}^*\}$
- (c) $L = \{a^n b^m c^p | m = n + p, \text{ con } n, m, p \geq 0\}$.
- (d) $L = \{(a + b)^n (b + c)^m d^{n+m} | n, m \geq 0\}$.
- (e) $L = \{a^i b^j c^k | 2^i = 3^j + k, \text{ con } i, j, k \geq 0\}$. (*)

-
- (f) $L = \{w | w = a^{n^2}, n \geq 0\}$.
- (g) $L = \{a^n | n \text{ es primo}\}$.
- (h) $L = \{a^i | i = 3n; n \geq 0\}$
- (i) $L = \{a^{3m}b^n a^{2n}b^m | n \geq 1; m \geq 0; m \text{ es un numero impar}\}$.
- (j) $L = \{w \in \{0, 1\}^* \text{ donde } |w|_0 = |w|_1\}$. (*)

Ejercicio 29. Desarrollar un autómata finito M_{mul3} que reconozca los números enteros positivos divisibles por 3, encontrar la gramática G_{mul3} tal que $L(M_{mul3}) = L(G_{mul3})$.

Ejercicio 30. Dada la siguiente gramática construya el autómata finito.

- (a) $G = (V_n, V_t, H, P)$ con $V_n = \{H\}$, $V_t = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f\}$ y $P =$

$$\begin{aligned} H &\rightarrow 0H | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H, \\ H &\rightarrow aH | bH | cH | dH | eH | fH, \\ H &\rightarrow 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, \\ H &\rightarrow a | b | c | d | e | f | \end{aligned}$$

Ejercicio 31. Construir un Autómata Finito Determinista que acepte cadenas del siguiente lenguaje $L = \{w \in \{0, 1\}^* | w \text{ contiene a lo sumo dos } 0s\}$. (*)

- (a) Definir claramente la estrategia de la máquina abstracta.
- (b) Dar un ejemplo de una cadena que pertenece al lenguaje. Dar un ejemplo de una cadena que no pertenece al lenguaje.
- (c) Mostrar claramente los estados (y la cinta) que atraviesa el autómata para reconocer la cadena perteneciente al lenguaje. Mostrar los estados (y la cinta) que atraviesa el autómata para rechazar la cadena que no pertenece al lenguaje.
- (d) Construir una gramática regular capaz de generar cadenas pertenecientes al lenguaje L.